

GİRİŞ

Uzak kumandalı sualtı araçları (UKSA'lar), bilimsel, endüstriyel ve askeri uygulamalarda kilit rol oynayan sistemlerdir. UKSA'lar, deniz tabanı batimetrisi analizi, suya batmış yapıların incelenmesi, arama-kurtarma operasyonları, liman güvenliği ve sualtı inşaat denetimleri gibi çeşitli sualtı operasyonlarında kullanılmaktadır. İki kategoriye ayrılırlar: gözlem sınıfı ve iş sınıfı. Ayrıca, hafif, orta veya ağır araçlar olarak boyutlarına göre de sınıflandırılabilirler.

KAPSAM

- Piyasa taraması ve teknik isterlerin belirlenmesi
- Mekanik tasarım yapılması, üretimi ve entegrasyonu
- Otomatik denge algoritmalarının tasarlanması
- Araç elle kontrolü için istasyon arayüzü tasarlanması
- Ürün testlerinin gerçekleştirilmesi

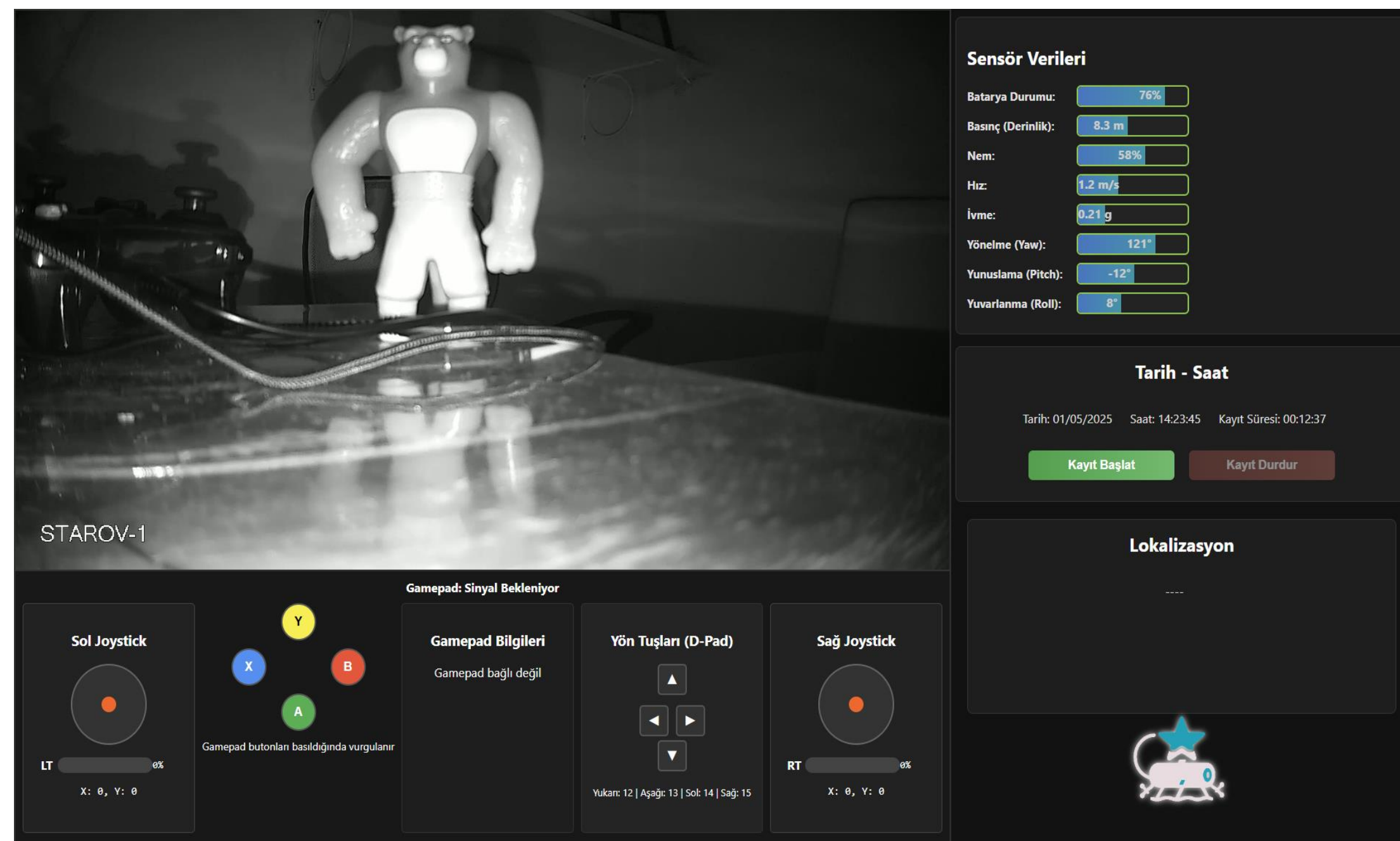
MOTİVASYON

- Bütçe dostu bir ürün ortaya koyabilmek
- Taşınabilir ve modüler yapı oluşturabilmek
- Azami 25 metre operasyon derinliğine ulaşabilmek
- İnsanlar için tehlikeli olan sualtı ortamlarına risksiz ulaşabilmek

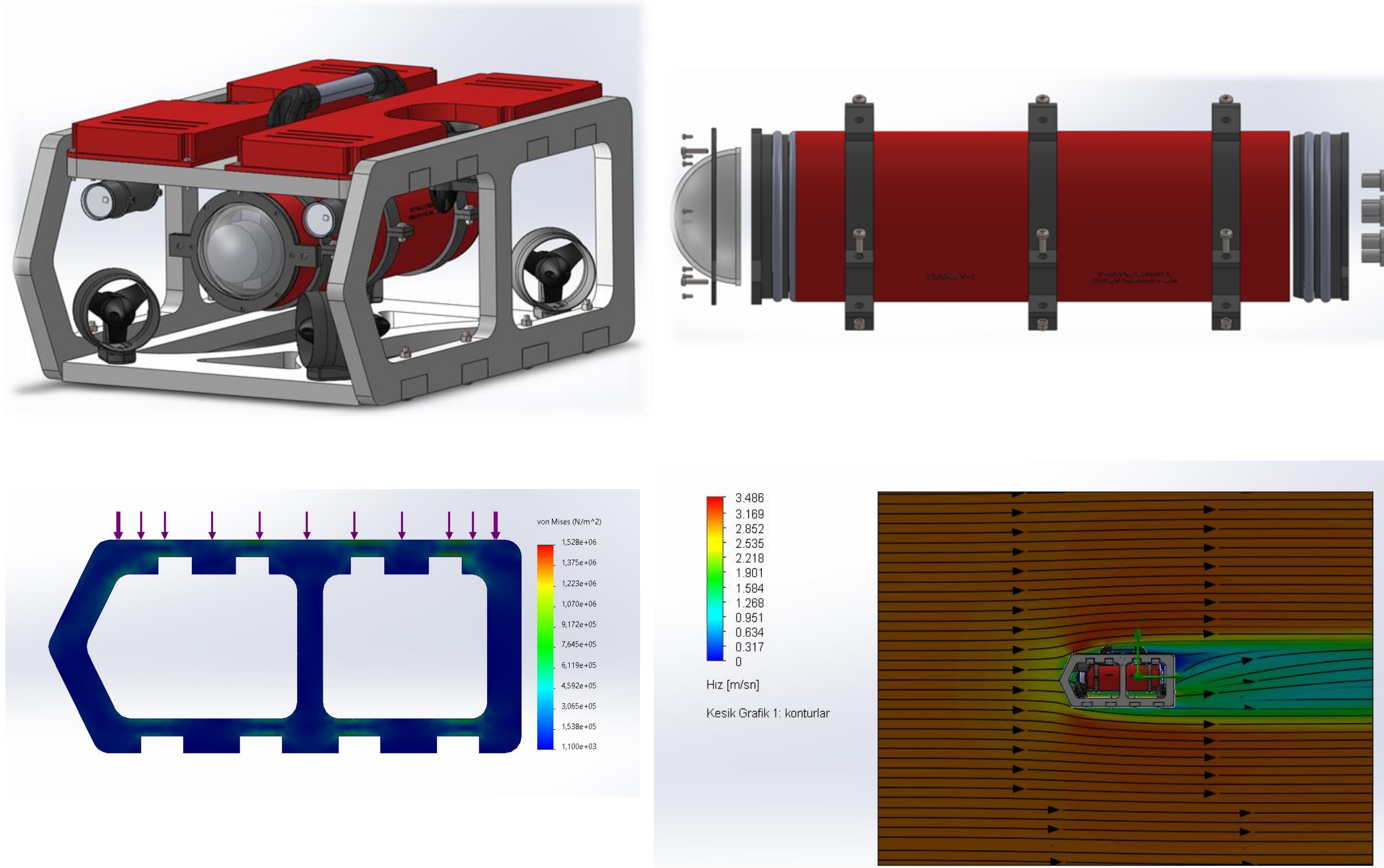
Teknik İsterler

Müşteri İsterleri	Teknik İsterler
Taşınabilir Olması	UKSA sisteminin toplam kütlesi 25 kg'yi geçmemeli
Net Kamera Yayımlı Yapabilmeli	Kamera 1920x1080 çözünürlükte 25 fps hızda istasyona yayın yapabilmeli
25 Metre Derinliğe Kadar İnebilmeli	Asgari 25 metre derinlikteki su basıncına mekanik dayanım
Makul Hızda Hareket	1 knot ileri hız , 0.5 knot dikey hız
3 Boyutlu Hareket	5 serbestlik derecesi
Sualtı Lokalizasyonu	1 metreye kadar hata payı olan konum tahmini
Karanlık Ortamları Gözetleyebilme	1000 lümen aydınlatma

İstasyon Yazılımı



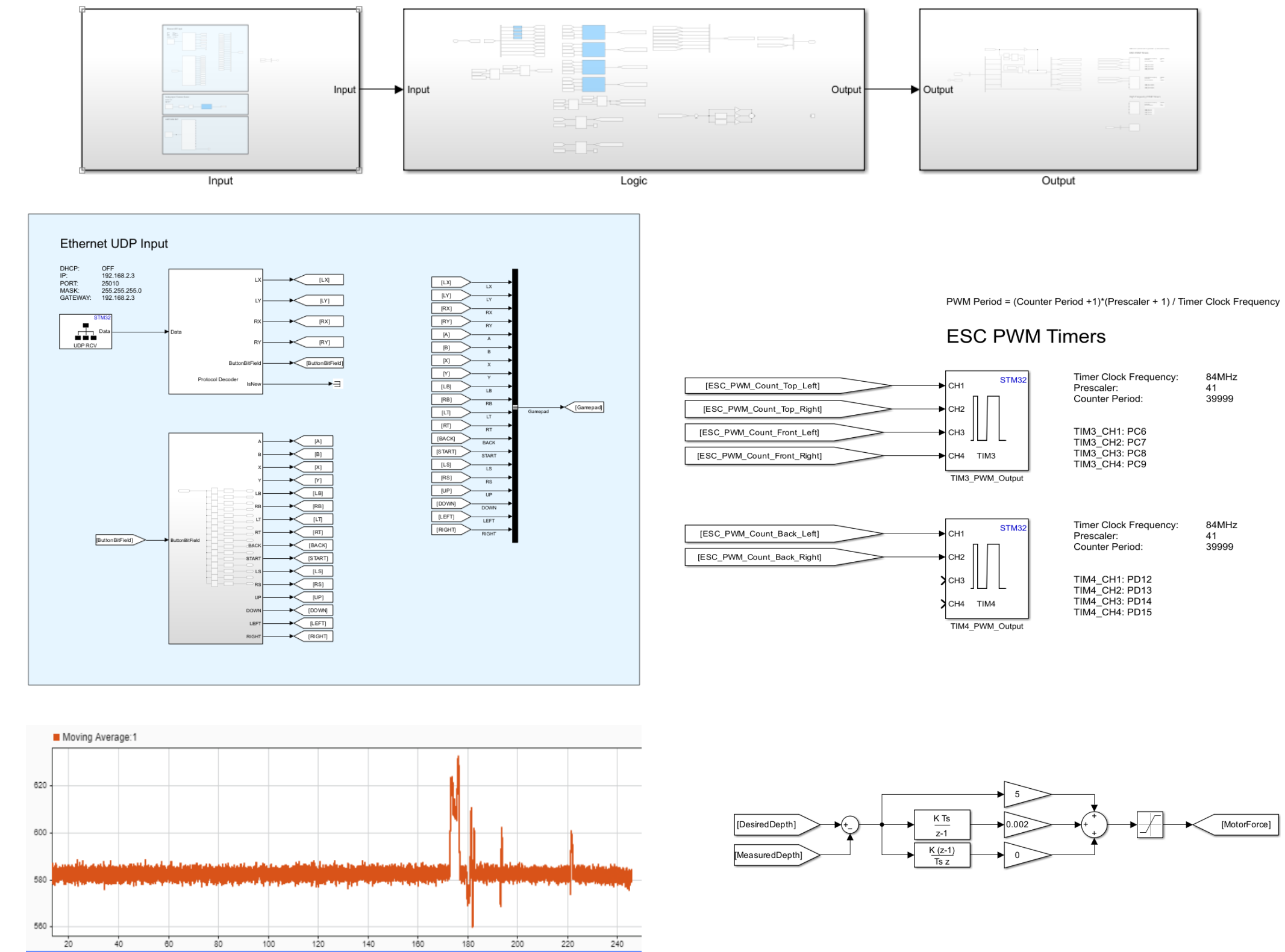
Mekanik Tasarım



Gömülü Yazılım ve Kontrol

UKSA'nın gömülü yazılımı STM32 Embedded Coder destek paketi ile MATLAB Simulink ortamında hazırlanmıştır.

Input, Logic ve Output olarak 3 sub-system'e ayrılarak yazılım mimarisi kurulmuştur



Proje Takvimi

Proje Takvimi		Hafta 1	Hafta 2	Hafta 3	Hafta 4	Hafta 5	Hafta 6	Hafta 7	Hafta 8	Hafta 9	Hafta 10	Hafta 11	Hafta 12	Hafta 13	Hafta 14	Hafta 15	Hafta 16	Hafta 17
2.1.1 UKSA Sisteminin Üretimi	Ortak																	
2.1.1.1 3B Kasesinin Basılması	Ortak																	
2.1.2 PE Parça Üretimi	Ortak																	
2.1.3 Tüp Üretimi	Mehmet																	
2.1.4 Tüp Ön ve Arka Kapaklarının Üretimi	Mehmet																	
2.1.5 Gömülü Kod ve Kontrol Algoritmalarının Oluşturulması	Cem																	
2.1.6 Arayüz Yazılımının Oluşturulması	Furkan																	
2.1.7 Satın alın ve teslimat	Ortak																	
2.1.8 İhtiyaç Kasetinin 3B Yazıcıda Basılması	Mehmet																	
2.1.9 Üretimin yapılması	Ortak																	
3 UKSA Sisteminin Testi	Ortak																	
3.1 Test ve iyileştirme	Ortak																	
3.1.1 Tüp Sistemdeki Tesahhüsün Yapılması	Mehmet																	
3.1.2 İhtiyaç Yazılımı Performans Testlerinin Yapılması	Furkan																	
3.1.3 Gömülü Kod Performans Testlerinin Yapılması	Cem																	
3.1.4 Sistem Operasyon Testinin Yapılması	Ortak																	
3.2 Geliştirme	Ortak																	
3.2.1 Lokalizasyon Algoritması Geliştirilmesi	Cem - Furkan																	
3.2.2 Dış Estetiklerin 3B Yazıcıda Basılması	Mehmet																	
4 UKSA Prototip Teslimi	Ortak																	

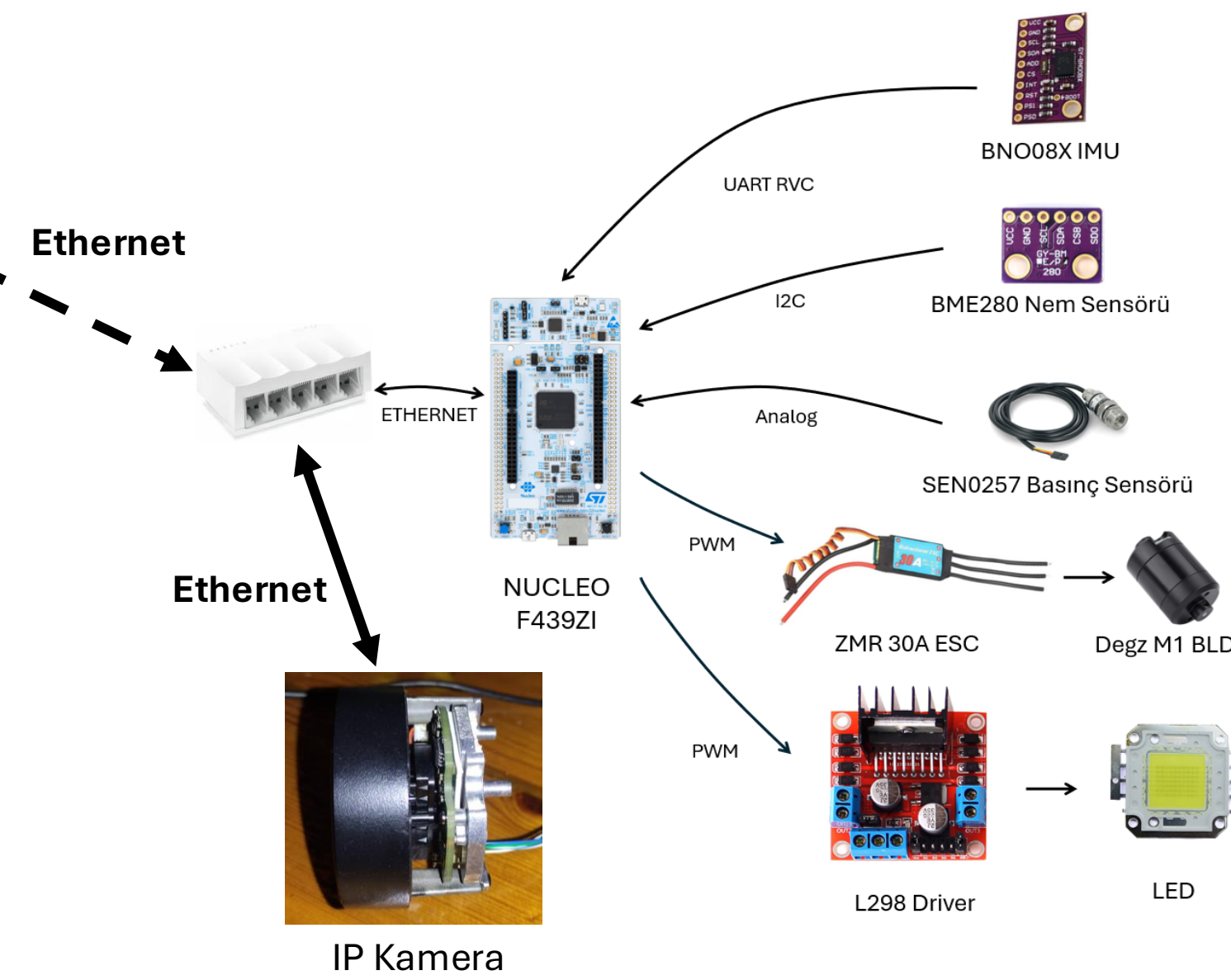
Neler Yapıldı

- İşlevsel arayüz tamamlandı
- Araç dış iskeleti üretildi
- Araç tüpü ve kapakları üretildi
- Arka kapak penetratör girişleri epoksilendi
- Aydınlatma sistemleri suya karşı hazır hale getirildi
- F439ZI kartının istasyon ile iletişimi sağlandı
- F439ZI ile sensör okumaları sağlandı.
- Oyun kolu - istasyon yazılımı - mikroişlemci - motor sürme süreci tamamlandı.

Neler Yapılacak

- Tüp sızdırmazlık testi
- İstasyon yazılımı performans testi
- Gömülü kod performans testi
- Lokalizasyon algoritması testi
- Genel sualtı operasyonu testi
- Dış estetiklerin 3B olarak basılması

Elektronik



Projenin gömülü sistem elemanlarının seçimi, ethernet haberleşmesi ve çeşitli seri haberleşme protokollerinin uyumu çerçevesinde belirlenmiştir.

Sistem 11.1V 2x3400mAh LiPo pil ile beslenmekte, düşük voltaj çevrimi ESC'ler ve mikroişlemci kartı üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Görüntü TP-Link LS1005 ethernet switch üzerinden 2MP Dahua IP kamera aracılığıyla istasyona aktarılmaktadır.

Proje Çıktısı

- Dizüstü bilgisayar ile kolay kullanım
- Sualtıda 3 boyutlu hareket
- Sualtı yapılarından Full HD görüntü alabilme
- Görüntü kaydı yapabilme
- Lokalizasyon ile aracın yerini saptayabilme
- Konsol ile kolayca kullanım
- Otomatik derinlik kontrolü

Referanslar

- C. Ulu, O. Canbak, M. U. Altunkaya, H. Taşkın ve S. Yayla, "Development of the MarmaROV remotely operated underwater vehicle system," 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 2017, pp. 1-6, doi: 10.1109/IDAP.2017.8090250.
- C. Ulu, İ. Hancıoğlu, E.U. Genç, M.U. Altunkaya, O. Canbak, E. Özsu, "Üç insansız sualtı aracı tasarımının karşılaştırılması," Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK 2013), Malatya, Türkiye, s:582-588, 2013.